

ĐLVN 12 : 2011

**CA ĐONG, BÌNH ĐONG, THÙNG ĐONG
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH**

Casks and barrels – Verification procedures

SOÁT XÉT LẦN 1

HÀ NỘI - 2011

Lời nói đầu:

ĐLVN 12 : 2011 thay thế ĐLVN 12 : 1998.

ĐLVN 12 : 2011 do Ban kỹ thuật đo lường TC 8 “Đo các đại lượng chất lỏng” biên soạn, Viện Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Ca đong, bình đong, thùng đong - Quy trình kiểm định

Casks and barrels – Verification procedures

1. Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ, kiểm định bất thường cho các ca đong, bình đong, thùng đong có dung tích đến 200 L và cấp chính xác đến 0,5.

2. Hình ảnh và chữ viết tắt

2.1 Hình ảnh:

Xem tại mục 2.1 của phụ lục 1.

2.2 Chữ viết tắt:

- Ca đong sau đây được viết tắt là CĐ.
- Bình đong sau đây được viết tắt là BĐ.
- Thùng đong sau đây được viết tắt là TĐ.

3. Dung tích và cấp chính xác

Ca đong có dung tích như sau: (0,25; 0,5; 1; 2; 5; 10) L, có cấp chính xác đến 0,5.

Bình đong có dung tích như sau: (1; 2; 5; 10; 20) L, có cấp chính xác đến 0,5.

Thùng đong có dung tích như sau: (20; 50; 100; 200) L, có cấp chính xác 0,5.

4. Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1.

Bảng 1

Tên phép kiểm định	Theo điều nào của QTKĐ	Chế độ kiểm định		
		Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
1. Kiểm tra bên ngoài	8.1	×	×	×
2. Kiểm tra kỹ thuật	8.2	×	×	×
3. Kiểm tra đo lường	8.3	×	×	×

5. Phương tiện kiểm định

Phải sử dụng các phương tiện kiểm định ghi trong bảng 2.

Bảng 2

STT	Tên phương tiện kiểm định	Yêu cầu kỹ thuật đo lường cơ bản
1	Chuẩn đo lường	
1.1	Bình định mức bằng thủy tinh	Dung tích danh định: (0,25; 0,5; 1) L Cấp chính xác: A
1.2	Bình chuẩn kim loại hạng 2	Dung tích danh định: (2; 5; 10; 20; 50; 100; 200) L Cấp chính xác: 0,1
2	Phương tiện đo sử dụng cùng với chuẩn	
2.1	Pipet chia độ bằng thủy tinh	Dung tích (10; 20; 50; 100) mL Cấp chính xác: A
2.2	Ống đong chia độ	Dung tích (10; 50; 100; 500) mL Cấp chính xác: A
2.3	Nhiệt kế	Phạm vi đo: (0 ÷ 50) °C Giá trị chia độ không lớn hơn 1°C
2.4	Thước cặp	Phạm vi đo: (0 ÷ 300) mm Giá trị chia độ 1 mm
2.5	Đồng hồ bấm giây	Giá trị chia độ 1 s
2.6	Thước thủy dùng để điều chỉnh mặt phẳng để ca đong, thùng đong và bình đong	
3	Phương tiện phụ trợ	
3.1	Bình chứa, xô, chậu, tấm kính phẳng...	

6. Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Quá trình kiểm định phải được tiến hành ở nhiệt độ nước $(20 \pm 10)^\circ\text{C}$.
- Sự thay đổi nhiệt độ của nước trong quá trình thực hiện ba phép đo liên tiếp không được vượt quá 2°C .

7. Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Dùng nước sạch, dung dịch tẩy rửa dầu mỡ làm sạch bề mặt bên trong của CĐ, BD, TĐ và tráng ướt bình chuẩn.
- Đặt bình chuẩn, CĐ, BD, TĐ vững chắc, ổn định trên bề phẳng nằm ngang và điều chỉnh cho cân bằng.

8. Tiến hành kiểm định**8.1 Kiểm tra bên ngoài**

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau: Quan sát bằng mắt để xác định sự phù hợp của CĐ, BĐ, TĐ với các yêu cầu quy định trong mục 1 và mục 2 của phụ lục 1.

8.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo mục 2 của phụ lục 1.

Độ kín và khả năng thoát khí được kiểm tra như sau:

Nạp đầy nước vào CĐ, BĐ, TĐ đến giới hạn dung tích danh định, đặt ở mặt phẳng nằm ngang trên bàn kiểm định. Trong thời gian 30 phút không thấy rò rỉ tại các mối hàn, chỗ nối và mức nước trên không thay đổi thì CĐ, BĐ, TĐ được coi là kín và không bị động khí.

8.3 Kiểm tra đo lường**8.3.1 Quy định chung**

CĐ, BĐ, TĐ được kiểm tra đo lường theo một trong hai phương pháp đổ ra hoặc đổ vào đều phù hợp, tùy vào mục đích của người sử dụng.

Khi kiểm tra phải chọn bình chuẩn phù hợp với dung tích của CĐ, BĐ, TĐ sao cho tổng số lần sử dụng bình chuẩn không lớn hơn 3 lần.

8.3.2 Xác định dung tích thực tế của CĐ, BĐ, TĐ theo phương pháp đổ ra.

Đổ nước sạch vào CĐ, BĐ, TĐ tới giá trị dung tích danh định của CĐ, BĐ, TĐ.

Đổ nước từ CĐ, BĐ, TĐ sang bình chuẩn và chờ cho nước chảy thành giọt trong thời gian 30 giây.

Dùng pipet chia độ (hoặc ống đong chia độ) để đổ thêm nước vào hoặc bớt nước đi cho tới khi dung tích nước trong bình chuẩn đạt giá trị dung tích danh định của bình chuẩn. Đo nhiệt độ t_n của nước tại bình chuẩn.

Giá trị dung tích thực tế của CĐ, BĐ, TĐ, V_{tt} được xác định theo công thức:

$$V_{tt} = V_{dd} \pm \Delta V \quad [L]$$

(Dấu + nếu ΔV là lượng bớt đi, dấu – nếu ΔV là lượng thêm vào)

Trong đó:

V_{dd} : Dung tích danh định của CĐ, BĐ, TĐ, [L]

ΔV : Lượng thêm vào hoặc bớt đi tại bình chuẩn bằng pipet chia độ (hoặc ống đong chia độ) [L]

8.3.3 Xác định dung tích thực tế của CĐ, BĐ, TĐ theo phương pháp đổ vào.

Đổ nước sạch vào bình chuẩn tới giá trị dung tích danh định của bình chuẩn.

Đổ nước từ bình chuẩn sang CĐ, BĐ, TĐ cho đến giới hạn mức đong của CĐ, BĐ, TĐ, nếu còn dư đổ sang ống đong chia độ và chờ cho nước bình chuẩn chảy thành giọt trong thời gian 30 giây.

ĐLVN 12 : 2011

Nếu thiếu, dùng pipet chia độ (hoặc ống đong chia độ) để đổ thêm nước cho tới khi dung tích nước trong CĐ, BĐ, TĐ bằng giới hạn mức đong của CĐ, BĐ, TĐ.

Đo nhiệt độ t_n của nước tại CĐ, BĐ, TĐ.

Giá trị dung tích thực tế của CĐ, BĐ, TĐ, V_{tt} , được xác định theo công thức:

$$V_{tt} = V_{dd} \pm \Delta V \quad [L]$$

(Dấu - nếu ΔV là lượng bớt đi, dấu + nếu ΔV là lượng thêm vào)

Trong đó:

V_{dd} : Dung tích danh định của CĐ, BĐ, TĐ, [L]

ΔV : Lượng thêm vào hoặc bớt đi tại CĐ, BĐ, TĐ bằng pipet chia độ (hoặc ống đong chia độ), [L]

8.3.4 Tính sai số của CĐ, BĐ, TĐ

Sai số của CĐ, BĐ, TĐ, δ , được tính theo công thức:

$$\delta = \frac{V_{dd} - V_{tt}}{V_{tt}} \times 100\%$$

Trong đó:

V_{dd} : Dung tích danh định của CĐ, BĐ, TĐ, [L]

V_{tt} : Dung tích thực tế CĐ, BĐ, TĐ, [L]

Sai số cho phép lớn nhất đối với CĐ, BĐ, TĐ cấp chính xác 0,5 là $\pm 0,5\%$.

Sai số cho phép lớn nhất đối với CĐ, BĐ cấp chính xác 1 là $\pm 1\%$.

Phải tiến hành xác định dung tích ít nhất 3 lần. Hiệu sai số của hai phép đo bất kỳ không được vượt quá 1/2 giá trị sai số cho phép lớn nhất của CĐ, BĐ, TĐ.

Kết quả đo, tính toán được ghi và trình bày theo mẫu cho trong Phụ lục 2.

9. Xử lý chung

9.1 CĐ, BĐ, TĐ đạt các yêu cầu quy định của quy trình này thì phải được:

- Cấp giấy chứng nhận kiểm định đo lường và/hoặc đóng dấu kiểm định và/hoặc dán tem kiểm định theo quy định;
- Dấu kiểm định (hoặc kẹp chì) phải được đóng tại các vị trí ngăn cản được việc tháo cơ cấu điều chỉnh của CĐ, BĐ, TĐ.

9.2 CĐ, BĐ, TĐ không đạt một trong các yêu cầu quy định của quy trình kiểm định này thì không thực hiện mục 9.1 và xoá dấu kiểm định cũ (nếu có).

9.3 Chu kỳ kiểm định của ca đong, bình đong, thùng đong là 2 năm.

CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CA ĐONG, BÌNH ĐONG, THÙNG ĐONG

1. Vật liệu

CĐ, BĐ, TĐ được làm bằng kim loại như tôn tráng kẽm, tôn tráng men, đồng, nhôm, thép không gỉ hoặc làm bằng chất dẻo như PE, PVC...Không được làm những CĐ, BĐ, TĐ dùng để đóng thực phẩm và đồ uống bằng vật liệu có chứa chất độc hoặc bị chất lỏng đóng ăn mòn.

2. Yêu cầu kỹ thuật

Ca đong được minh họa như hình ảnh dưới đây:



Bình đong được minh họa như hình ảnh dưới đây:



Thùng đong được minh họa như hình ảnh dưới đây:



Hình dáng của CĐ, BĐ, TĐ phải đảm bảo dễ dàng đổ hoặc xả hết chất lỏng.

CĐ, BĐ, TĐ chỉ được phép có một giới hạn mức đong.

- Kết cấu:

Giới hạn mức đong của CĐ, BĐ, TĐ làm bằng vật liệu không trong suốt (không nhìn rõ ngấn chất lỏng) phải là đáy của cửa sổ hình chữ nhật, được khoét trên cổ CĐ, BĐ, TĐ hoặc miệng tràn của nó, đối với TĐ có thể là vạch dấu, tấm mức bên trong.

Giới hạn mức đong của CĐ, BĐ, TĐ làm bằng vật liệu trong suốt (nhìn rõ ngấn chất lỏng) là vạch dấu, ứng với dung tích danh định của CĐ, BĐ, TĐ.

Đáy cửa sổ tràn, miệng tràn dùng để giới hạn mức đong phải phẳng và nằm ngang.

Thân và cổ của CĐ, BĐ, TĐ phải vững chắc để không bị biến dạng, không ảnh hưởng đến sai số trong quá trình vận chuyển và sử dụng, không có các vết lõm.

Đáy của CĐ, BĐ, TĐ không được có các vết lõm, lõm và được bảo vệ chống tác động từ bên ngoài.

CĐ, BĐ, TĐ phải có kết cấu phù hợp đảm bảo đứng vững trên mặt phẳng ngang, tại vị trí dùng làm giới hạn mức đong của CĐ, BĐ, TĐ phải vuông góc với mặt phẳng ngang.

Kết cấu bên trong của CĐ, BĐ, TĐ phải đảm bảo tránh được việc tạo thành các túi khí, không có vết lõm, lõm, không có vị trí đọng chất lỏng, không có các khoang trống gây thay đổi dung tích CĐ, BĐ, TĐ.

Tại các vị trí cần thiết có thể có các gân tăng cường để đảm bảo CĐ, BĐ, TĐ không bị biến dạng khi chứa đầy.

Phải có vị trí niêm phong tại cửa sổ tràn, miệng tràn, vạch dấu, tấm mức hoặc thước khắc vạch của CĐ, BĐ, TĐ.

- Kích thước cơ bản của cửa tràn, cửa quan sát, ống thủy:

Tại vị trí đo và trong phạm vi dung tích ứng với 2 lần sai số lớn nhất cho phép so với vị trí đo, tiết diện ngang bên trong không được phép thay đổi. Dung tích ứng với 2 mm chiều cao không lớn hơn dung tích ứng với sai số lớn nhất cho phép.

Chiều rộng cửa sổ tràn, kính quan sát phải lớn hơn 15 mm, nếu CĐ, BĐ, TĐ có ống thủy thì đường kính trong của ống thủy phải lớn hơn 15 mm.

Đối với CĐ, BĐ, TĐ có thước chia độ khoảng cách vạch chia không nhỏ hơn 2 mm, giá trị độ chia không lớn hơn cấp chính xác của CĐ, BĐ, TĐ.

Trên CĐ, BĐ, TĐ phải có ký hiệu, nhãn hiệu, trên đó phải có nội dung như sau:

- Tên;
- Dung tích danh định;
- Số;
- Vật liệu chế tạo;
- Cấp chính xác;
- Nơi sản xuất;
- Năm sản xuất;
- Ký hiệu phê duyệt mẫu (nếu có).

Đối với các dụng cụ bằng kim loại, các nội dung nói trên có thể ghi khắc trực tiếp lên tấm nhãn gắn vào dụng cụ.

Trường hợp vật liệu có thể gây độc hại cho thực phẩm, đồ uống, phải ghi thêm dòng chữ "không đựng thực phẩm, đồ uống". Dòng chữ này phải đủ to, rõ ràng và ở nơi dễ thấy nhất.

Đối với các dụng cụ bằng chất dẻo, các nội dung nói trên phải được thể hiện ngay từ khuôn ép các chất dẻo đó.

Đối với các TĐ, BD vốn sản xuất để đựng và vận chuyển chất lỏng, nếu dùng để đựng, phải ghi dung tích của chúng bằng cách sơn kết hợp với cách đóng số và chữ vào gần giới hạn mức đựng.

Tên cơ quan kiểm định

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

Số :

Tên phương tiện đo:

Kiểu: Số:

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật: Dung tích danh định: V_{dd}

Cấp chính xác:

Cơ sở sử dụng:

Số phiếu nhận mẫu: Ngày:

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

Điều kiện môi trường: Nhiệt độ: °C

Người thực hiện: Ngày thực hiện:

Địa điểm thực hiện:

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH**1. Kết quả kiểm tra bên ngoài:**☐ Đạt☐ Không đạt**2. Kết quả kiểm tra kỹ thuật:****2.1 Kiểm tra kích thước cơ bản của cửa tràn, cửa quan sát, ống thủy:**

STT	Thông số	Giá trị đo được (mm)	Kết luận
1	Dung tích ứng với 2 mm chiều cao		
2	Độ rộng cửa tràn, cửa quan sát, ống thủy		

2.2 Kiểm tra độ kín và khả năng thoát khí:☐ Đạt☐ Không đạt**3. Kết quả kiểm tra đo lường:**

STT	T_n (°C)	V_{dd} (L)	ΔV (L)	V_{tt} (L)	δ_i (%)	δ_i max (%)	Kết luận
1							
2							
3							

4. Kết luận:

Người soát lại

Người thực hiện